RESUMEN FUNCIONES – PROGRAMACIÓN

DEFINICIÓN

Una función es un trozo de código que se ejecuta mediante la escritura de su nombre asignado en el cuerpo del código principal. Para ello, antes hay que definirla, lo cual se puede hacer antes o después del código principal [main()], aunque lo suyo es hacerlo antes del código principal para que se lea en orden y tenga algo de orden y coherencia.

PARTES

Una función está dividida en las siguientes partes:

- Llamada a la función: la invocación de la función, es decir, escribir su nombre seguido de ().
- Prototipo: la declaración de la función, es decir, la primera línea de la función. Por ejemplo: *static void tresSaludos()*.
- Cuerpo: bloque de código, el cual aparece entre llaves, que se ejecuta cada vez que se llama a la función.
- Definición: prototipo + cuerpo

ÁMBITO DE VARIABLES

El ámbito de una variable es el espacio donde se puede usar esa variable. En una función, si no se declara fuera de ella, se conocería como variable local, es decir, una variable que solo puede usarse en esa función.

VALORES EN LA LLAMADA

Al igual que en un bloque de código normal, a la hora de llamar una función es posible transmitirle el valor de un número, si dentro de la función hay una variable que dependa de él. Es decir, a una función, se le puede asignar entre los paréntesis una expresión de la que dependa una variable.

Por ejemplo:

```
int n = 3

variosSaludos(2*n);  // Aquí se ejecutaría variosSaludos(6)
```

PARÁMETROS DE ENTRADA

En las funciones, es posible el paso de parámetros desde el código donde se hace la llamada hacia el cuerpo de la función (paso de parámetros por valor o por copia). Si asignamos una variable fuera del código de la función pero a la hora de definirla hay otras variables que dependen de ellas, se copian los valores como parámetros.

Por ejemplo: a = 20, b = 7

compruebaHora(a, 4, 2*b+1) -> compruebaHora(20, 4, 15) ->
EN LA FUNCIÓN DE ABAJO, ASIGNARÍA 20 a hora, 4 a minutos, 15 a segundos
public static void compruebaHora(int hora, int minutos, int segundos)

VALORES DEVUELTOS POR UNA FUNCIÓN

Al igual que se pueden pasar parámetros desde el código desde donde se invoca la función hacia el cuerpo de la función, también puede hacerse viceversa (desde el cuerpo de la función hacia el código donde se invoca la función). Con esto, es posible conseguir un valor cualquiera al invocar la función el cual puede ser utilizado desde el lugar donde se invoca. En estos casos, el tipo de la función dejaría de ser void, dado que se busca obtener la devolución de un valor (se podría usar int, double, etc…), pero el tipo de la función debe coincidir con el tipo del valor devuelto.

Sintaxis:
```
tipo nombreFunción(parámetros) {
        …
        return(valor);
}
```

Ejemplo:
```
static int suma(int num1, int num2) {
int resultado = x + y;
return (resultado);
}
```